



ใบงานที่ 35 พลังงานทดแทนกับการผลิตไฟฟ้า และประสิทธิภาพของเทคโนโลยีพลังงาน

รายวิชา ว32204 ฟิสิกส์เพิ่มเติม 4 · ชั้น ม.5 · ภาคเรียนที่ 2/2569 · โรงเรียนพรตพิทยพยัต

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 35 · หน่วยที่ 3 ไฟฟ้ากระแส · รหัสแนวคิด C6 · คาบคู่ 100 นาที · โครงการเป็นทีม (Project-based) และ Gallery Walk

ชื่อ-สกุล ทีมที่

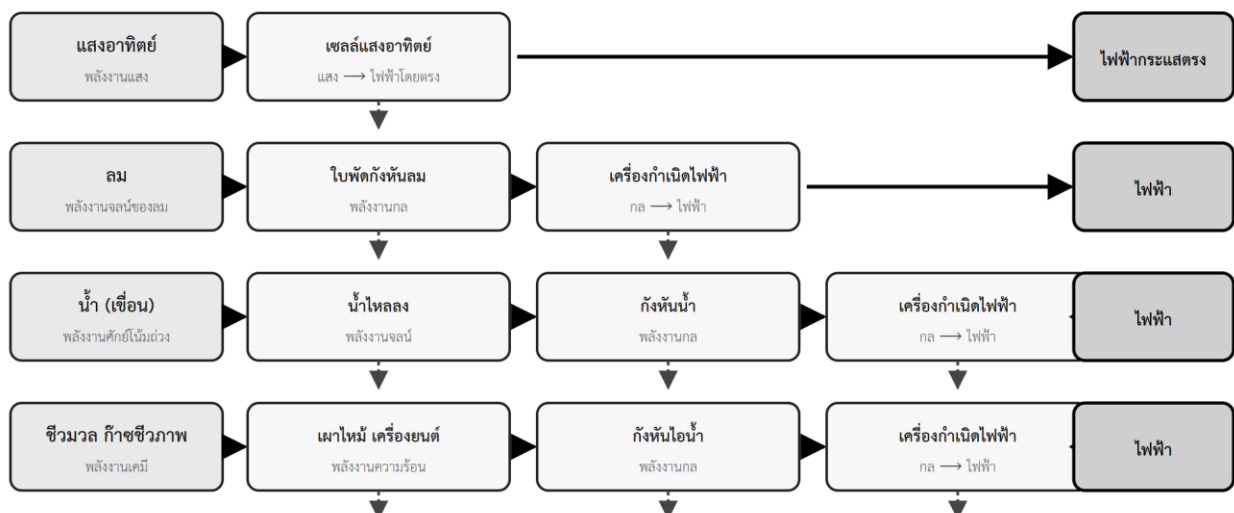
ห้อง ม.5/..... เลขที่ วันที่

เลขประจำตัว

--	--	--	--	--

สรุปความรู้ (อ่านทบทวนได้ด้วยตนเอง)

- **พลังงานทดแทน** มาจากแหล่งที่เกิดใหม่ได้หรือไม่หมดไป และปล่อยมลพิษขณะผลิตไฟฟ้าน้อยกว่าน้ำมันและถ่านหิน · **แสงอาทิตย์** เซลล์แสงอาทิตย์เปลี่ยนแสงเป็นไฟฟ้ากระแสตรงโดยตรง · **ลม** พลังงานจลน์ของลมหมุนใบพัดแล้วเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเปลี่ยนพลังงานกลเป็นไฟฟ้า · **น้ำ** พลังงานศักย์ของน้ำเป็นพลังงานจลน์หมุนกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า · **ชีวมวลและก๊าซชีวภาพ** พลังงานเคมีเป็นความร้อน แล้วเป็นพลังงานกลและไฟฟ้า
- **ประสิทธิภาพ** $\eta = P_{out}/P_{in} \times 100\%$ (ใช้พลังงานแทนกำลังได้ $\eta = E_{out}/E_{in} \times 100\%$) · ทุกเทคโนโลยีมีการสูญเสียเป็นความร้อน จึง $\eta < 100\%$ เสมอ · ระบบหลายขั้นต่อกัน $\eta_{รวม} = \eta_1 \times \eta_2 \times \dots$
- **กำลังที่รับเข้า** เซลล์แสงอาทิตย์ $P_{in} = GA$ (G ความเข้มรังสี $W/m^2 \cdot A$ พื้นที่ m^2) · ไฟฟ้าพลังน้ำ $P_{in} = \rho Qgh$ (Q อัตราการไหล $m^3/s \cdot h$ ความสูง m) · กังหันลม $P = \frac{1}{2}\rho A v^3$ (สาระเสริม $A = \pi r^2$ ลมแรงขึ้น 2 เท่า กำลังเพิ่ม 8 เท่า)
- **ระยะเวลาคืนทุนอย่างง่าย** = ราคาติดตั้ง ÷ เงินที่ประหยัดได้ต่อปี · เงินที่ประหยัดได้ต่อปี = พลังงานที่ผลิตได้ต่อปี (kWh) × ค่าไฟต่อหน่วย · เป็นค่าประมาณ เพราะยังไม่รวมค่าบำรุงรักษา การเสื่อมของอุปกรณ์ และสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง



ลูกศรประ = พลังงานส่วนที่สูญเสีย (ส่วนใหญ่เป็นความร้อน) ทุกชั้น จึงมีประสิทธิภาพน้อยกว่า 100% เสมอ

--	--	--	--	--

ตอนที่ 1 วางแผนโครงการของทีม (ขั้นสำรวจค้นหา 32 นาที ทีมละ 4-5 คน)

คำถามหลักของโครงการ: "แหล่งพลังงานทดแทนของทีมเปลี่ยนเป็นไฟฟ้าได้อย่างไร มีประสิทธิภาพและคุ้มค่าแค่ไหน และเหมาะกับโรงเรียนหรือชุมชนลาดกระบังหรือไม่" · ทำโปสเตอร์ A3 หรือกระดาษฟลิปชาร์ต 1 แผ่น นำเสนอไม่เกิน 3 นาที

1.1 หัวข้อที่ทีมจับสลากได้ (ทำเครื่องหมาย ✓) · ทีมที่ได้หัวข้อซ้ำกัน ให้เปรียบเทียบมุมมองที่ต่างกันตอนนำเสนอ

- ☐ ก) พลังงานแสงอาทิตย์ (เซลล์แสงอาทิตย์ โซลาร์รูฟท็อป) ☐ ข) พลังงานลม (กังหันลม)
- ☐ ค) พลังงานน้ำ (ไฟฟ้าพลังน้ำ) ☐ ง) ชีวมวลและก๊าซชีวภาพ
- ☐ จ) ความร้อนใต้พิภพ หรือพลังงานจากขยะ

1.2 บทบาทในทีม (ทีม 4 คน ให้หัวหน้าทีมเป็นผู้ประสานงานนำเสนอด้วย)

บทบาท	หน้าที่	ชื่อสมาชิก
หัวหน้าทีม	แบ่งงาน คำนวณเวลา ตรวจสอบว่าครบทุกหัวข้อของโปสเตอร์	
ผู้บันทึกและผู้คำนวณ	จดข้อมูลและแหล่งที่มา คำนวณ ๗ และระยะเวลาคืนทุนจากบัตรข้อมูล	
ผู้ออกแบบโปสเตอร์	วางแผน วาดแผนภาพการเปลี่ยนพลังงานให้อ่านง่ายจากระยะ 2 เมตร	
ผู้ประสานงานนำเสนอ	เตรียมบทพูด 3 นาที และรวบรวมคำถามจากผู้ชม	

1.3 สืบค้นให้ครบ 4 ประเด็น (จากหนังสือเรียนและแหล่งที่เชื่อถือได้ เรียบเรียงด้วยถ้อยคำของทีมเอง)

1) หลักการทำงาน และแผนภาพการเปลี่ยนรูปพลังงาน (เริ่มจากพลังงานรูปใด ผ่านอะไรบ้าง จนเป็นไฟฟ้า)	
2) ข้อดี (อย่างน้อย 2 ข้อ)	
3) ข้อจำกัด (อย่างน้อย 2 ข้อ เช่น ขึ้นกับสภาพอากาศ พื้นที่ ราคา ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม)	
4) ตัวอย่างการใช้งานจริงในประเทศไทย และแหล่งข้อมูลที่ใช้ (อย่างน้อย 2 แหล่ง)	

--	--	--	--	--

1.4 คำนวณจาก "บัตรข้อมูลสมมติ" ที่ครูแจก (เขียนกำกับบนโปสเตอร์ว่าเป็นตัวเลขสมมติ

ไม่ใช่ข้อมูลจริงของผลิตภัณฑ์ใด)

$\eta = P_{out}/P_{in} \times 100\%$ · เซลล์แสงอาทิตย์ $P_{in} = GA$ · พลังน้ำ $P_{in} = \rho Qgh$ · สม $P = \frac{1}{2}\rho Av^3$ ($A = \pi r^2$) · หลายชั้น $\eta_{รวม} = \eta_1 \times \eta_2 \cdot kWh$ ต่อปี
 $= kW \times (kWh \text{ ต่อ } kW \text{ ต่อวัน}) \times 365$ · คำนวณ = ราคาติดตั้ง ÷ เงินที่ประหยัดได้ต่อปี · $\rho_{น้ำ} = 1000 \text{ kg/m}^3$ · $g = 10 \text{ m/s}^2$ · ค่าไฟ 4.00
 บาทต่อหน่วย (ตัวเลขสมมติ)

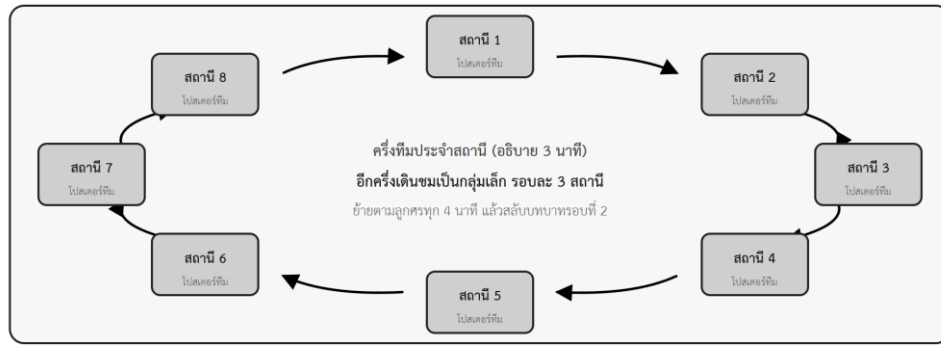
ก) ประสิทธิภาพ	กำหนดให้ P_{in} (หรือ E_{in}) = P_{out} (หรือ E_{out}) = $\eta = P_{out}/P_{in} \times 100\% = \dots\dots\dots = \dots\dots\dots \%$ ตรวจ: η น้อยกว่า 100% หรือไม่ ☐ ใช่
ข) พลังงานที่ผลิตได้ต่อปี	ต่อวัน = kWh (ระวัง $W \rightarrow kW$) ต่อปี = ต่อวัน $\times 365 = \dots\dots\dots kWh$
ค) เงินที่ประหยัดได้ต่อปี	= kWh ต่อปี $\times 4.00$ บาท = บาท
ง) ระยะเวลาคืนทุน	= ราคาติดตั้ง ÷ เงินที่ประหยัดได้ต่อปี = = ปี เทียบกับอายุการใช้งาน ปี $\rightarrow$ ☐ คำนวณ ☐ ไม่คำนวณ เพราะ

1.5 ร่างผังโปสเตอร์ (ชื่อหัวข้อ · แผนภาพการเปลี่ยนพลังงาน · ข้อดี-ข้อจำกัด · การคำนวณ η และคืนทุน · ข้อสรุปว่าเหมาะกับโรงเรียนหรือชุมชนอย่างไร · แหล่งที่มา)

เกณฑ์ประเมินชิ้นงานและการนำเสนอแบบย่อ (ด้านละ 3 ดี · 2 พอใช้ · 1 ควรปรับปรุง · รวม 12 คะแนน)

ด้าน	สิ่งที่ครูดู	คะแนน
ก) ความถูกต้องของเนื้อหา	หลักการเปลี่ยนพลังงานเป็นไฟฟ้าถูกต้อง แผนภาพครบทุกชั้น	3
ข) การคำนวณ	η และระยะเวลาคืนทุนถูก ระบุข้อมูลสมมติและหน่วยชัดเจน	3
ค) โปสเตอร์และการนำเสนอ	อ่านง่าย พูดยกภายใน 3 นาที	3
ง) ทีมงานและการตอบคำถาม	ทุกคนมีบทบาท ตอบคำถามผู้ชมได้	3

ตอนที่ 2 Gallery Walk และการปรับปรุงผลงาน (ชั้นขยายความเข้าใจ)



ผู้ชมกรอกใบข้อเสนอแนะ สถานีละ 3 ข้อ: ขึ้นชม 1 - คำถาม 1 - จุดตัวเลขหรือหน่วยที่ควรตรวจ 1

ม.5/2 ประมาณ 6 ทีม - ม.5/4 ประมาณ 8 ทีม (ทีมละ 4-5 คน)

2.1 ฉันประจำสถานีในรอบที่ และเดินชมในรอบที่ คำถามที่ผู้ชมถามทีมของเรา และคำตอบของทีม

2.2 สรุปใบข้อเสนอแนะที่ทีมได้รับ

	สรุป
สิ่งที่ผู้ชมชื่นชม	
คำถามที่พบบ่อย	
จุดตัวเลขหรือหน่วยที่ต้องตรวจ	

2.3 สิ่งทีทีมจะปรับปรุง 1-2 ข้อ

2.4 เปรียบเทียบ 4 แหล่งจากทุกสถานี (เขียนสั้น ๆ)

แหล่ง	การเปลี่ยนรูปพลังงาน	ข้อดีเด่น	ข้อจำกัดเด่น	เหมาะกับโรงเรียน?
แสงอาทิตย์				
ลม				
น้ำ				
ชีวมวล				

--	--	--	--	--

ตอนที่ 3 ตะลุยด่าน L1 → L3 (แสดงวิธีทำ: กำหนดให้ → สูตร → แทนค่า → คำตอบพร้อมหน่วย)

ตัวเลขทุกข้อเป็นตัวเลขสมมติเพื่อฝึกคำนวณ · $\rho_{\text{น้ำ}} = 1000 \text{ kg/m}^3$ · $\rho_{\text{อากาศ}} = 1.2 \text{ kg/m}^3$ · $g = 10 \text{ m/s}^2$ · ค่าไฟ 4.00 บาทต่อหน่วย

3.1 **L1 · C6** แผงเซลล์แสงอาทิตย์พื้นที่ 1.6 m^2 รับความเข้มรังสี 800 W/m^2 ให้กำลังไฟฟ้า 224 W

จงหาประสิทธิภาพของแผง

3.2 **L1 · C6** เครื่องกำเนิดไฟฟ้าของกังหันน้ำรับกำลังกล 5.0 kW และจ่ายกำลังไฟฟ้า 4.6 kW

จงหาประสิทธิภาพของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และกำลังที่สูญเสีย

3.3 **L2 · C6** โรงเรียนติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปขนาด 6 kW ราคาติดตั้ง 168,000 บาท ผลิตไฟฟ้าเฉลี่ย 3.8 kWh ต่อ kW ต่อวัน ค่าไฟหน่วยละ 4.00 บาท จงหาระยะเวลาคืนทุนอย่างง่าย

3.4 **L2 · C6** แผงเซลล์แสงอาทิตย์พื้นที่ 2.0 m^2 ให้กำลังไฟฟ้า 400 W เมื่อรับความเข้มรังสี 1000 W/m^2

จงหาประสิทธิภาพ ถ้าวันที่มีเมฆความเข้มรังสีลดลงเหลือ 600 W/m^2 โดยประสิทธิภาพเท่าเดิม
แผงให้กำลังไฟฟ้าเท่าใด

--	--	--	--	--

- 3.5 **L3 · C6** โรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กมีน้ำไหลผ่าน $2.0 \text{ m}^3/\text{s}$ จากความสูง 10 m ประสิทธิภาพรวม 80% จงหากำลังที่น้ำให้ กำลังไฟฟ้าที่ผลิตได้ และพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ใน 24 ชั่วโมง (kWh)

- 3.6 **L3 · C6** กังหันลมขนาดเล็กมีใบพัดรัศมี 1.5 m ลมพัดด้วยความเร็ว 5.0 m/s ถ้ากังหันเปลี่ยนเป็นไฟฟ้าได้รวม 40% จงหากำลังของลมที่ผ่านพื้นที่ใบพัด กำลังไฟฟ้าที่ได้ และพลังงานไฟฟ้าใน 8 ชั่วโมงที่ลมคงที่ (kWh)

ตอนที่ 4 ขั้นท้าทาย L4 → L5 (ข้อ 4.1 ทำในคาบถ้าทันเวลา ข้ออื่นทำตอนนอกเวลาได้ · ข้อ L5 เป็นโบนัส)

- 4.1 **L4 · C6** หลังคาโรงเรียนมีพื้นที่รับแสง 50 m^2 ความเข้มรังสีที่ใช้คำนวณ 800 W/m^2 แผงมีประสิทธิภาพ 18% อินเวอร์เตอร์มีประสิทธิภาพ 95% และมีแสงแดดเทียบเท่าเต็มกำลัง 5 ชั่วโมงต่อวัน ราคาติดตั้ง 300,000 บาท ค่าไฟหน่วยละ 4.00 บาท จงหาประสิทธิภาพรวมของระบบ กำลังไฟฟ้าที่ผลิตได้ ระยะเวลาคืนทุน และวิเคราะห์ว่าคุ้มหรือไม่ถ้าแผงใช้งานได้ 25 ปี

- 4.2 **L4 · C6** โรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็กเผาแกลบได้พลังงานความร้อน 1500 MJ ต่อชั่วโมง ประสิทธิภาพรวม 25% ก) ผลิตกำลังไฟฟ้ากี่กิโลวัตต์ ข) ถ้าเดินเครื่อง 24 ชั่วโมง ผลิตไฟฟ้ากี่ kWh ต่อวัน ค) แกลบให้ความร้อน 14 MJ ต่อกิโลกรัม ต้องใช้แกลบกี่กิโลกรัมต่อชั่วโมง ง) ชุมชนที่ต้องการไฟฟ้าตอนกลางคืนด้วย ควรเลือกชีวมวลหรือเซลล์แสงอาทิตย์ เพราะอะไร

--	--	--	--	--

4.3 **L5 · C4 C6** แบบจำลองอย่างง่าย: แผงเซลล์แสงอาทิตย์ขนาดเล็กพื้นที่ 0.40 m^2 หนึ่งแผงรับแสง 1000 W/m^2

ทำตัวเหมือนแหล่งกำเนิดที่มี $\mathcal{E} = 20 \text{ V}$ และ $r = 2.0 \, \Omega$ ก) ต่อกับตัวต้านทาน $8.0 \, \Omega$

จงหาคำสั่งที่ตัวต้านทานได้รับและประสิทธิภาพของแผง ข) ตัวต้านทานเท่าใดจึงได้กำลังมากที่สุด ได้กี่วัตต์ และประสิทธิภาพของแผงเป็นเท่าใด ค) จากผลนี้

อธิบายว่าทำไมระบบโซลาร์จึงต้องมีอุปกรณ์ปรับให้แผงทำงานที่จุดกำลังสูงสุด

--

สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ (2–3 ประโยค: ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า และการเลือกพลังงานทดแทนให้เหมาะกับพื้นที่)

ตรวจตนเอง ☐ η ไม่เกิน 100% ☐ แปลง W เป็น kW และวันเป็นปีแล้ว ☐ ระบุว่าเป็นตัวเลขสมมติ ☐

ต้นทุนเทียบกับอายุการใช้งาน ☐ อ้างอิงแหล่งที่มา 2 แหล่ง